

Diagramas del Sistema

DIAGRAMAS DEL SISTEMA - BIBLIOTECA VIRTUAL

1. Diagrama de Entidad-Relación (Base de Datos NoSQL)

Aunque utilizamos MongoDB (orientado a documentos), este es el modelo lógico de los datos:

```
```mermaid
erDiagram
 LIBRO {
 string titulo "Título del libro"
 string materia "Categoría académica"
 string anio "Año escolar (1ro - 5to)"
 string imagen "Ruta o URL de la portada"
 string link "Enlace de descarga/lectura"
 }
 SUGERENCIA {
 string nombre "Nombre del solicitante"
 string libro "Título sugerido"
 string comentario "Razón de la sugerencia"
 }
```
```

2. Flujo de Consulta de Libros (Ruta Principal)

Este flujo describe cómo el sistema decide de dónde obtener la información al cargar la página.

```
```mermaid
graph TD
 A[Inicio: Navegador carga /] --> B{¿Variable MONGO_URI configurada?}
 B -- Sí --> C[Conectar a MongoDB Atlas]
 C --> D{¿Colección 'libros' tiene datos?}
 D -- No --> E[Leer 'libros.json' local]
 E --> F[Cargar datos en MongoDB]
```
```

Biblioteca Virtual Leonardo Infante - Documentación

```
F --> G[Obtener libros de DB]
D -- Sí --> G
B -- No --> H[Leer 'libros.json' local]
G --> I[Renderizar 'index.html' con la lista]
H --> I
I --> J[Fin]
'''
```

3. Flujo de Sugerencias (Persistencia)

Describe el proceso desde que el usuario envía el formulario hasta que se guarda permanentemente.

```
```mermaid
graph TD
 A[Inicio: Usuario envía sugerencia] --> B[Recibir JSON en /sugerir]
 B --> C{¿Conexión a MongoDB activa?}
 C -- Sí --> D[Insertar documento en 'sugerencias']
 C -- No --> E[Añadir al archivo 'sugerencias.json' local]
 D --> F[Enviar respuesta de éxito]
 E --> F
 F --> G[Fin]
'''
```